题目描述 提交记录 题解

A. 差值

Time Limit: 2000 ms Memory Limit: 262144 kb

题目描述

你有一个 998244353 进制的数字。

一个子串的值就是这个子串看成 998244353 进制的数字后的值。

你需要对 $1 \leq len \leq n-1$，找到两个起始位置不同的长度为 len 的子串，使得他们差的绝对值最小。

对于每个 len，输出这个最小的差对 1000000007 取模的值。

形式化题意：

定义常量 $m = 998244353$。

给定一个长度为 n 的非负整数序列 a，定义

$$f(l,r) = \sum_{i=l}^{r} a_i \times m^{r-i}$$

同时定义

$$g(len) = \min_{1 \leq l_1 < l_2 \leq n-len+1} |f(l_1, l_1+len-1) - f(l_2, l_2+len-1)|$$

请你对于每个 $1 \leq len \leq n-1$，求出 $g(len)$ 对 1000000007 取模的值。

输入格式

输入共两行。

第一行输入一个正整数 n。

第二行输入 n 个整数表示序列 a。

输出格式

输出一行，$n-1$ 个数，依次表示 $len = 1 \cdots n-1$ 时的答案模 1000000007 的值。

样例

Input 1

```
5
1 3 5 2 4
```

Output 1

```
1 998244354 647159248 899074099
```

提示

样例解释

长度为 1 时，$f(4,4) - f(1,1) = 1$；

长度为 2 时，$f(2,3) - f(4,5) = 998244354$；

长度为 3 时，$f(3,5) - f(2,4) = 2 \times 998244353^2 - 3 \times 998244353 + 2 \equiv 647159248 \pmod{1000000007}$；

长度为 4 时，$f(2,5) - f(1,4) = 2 \times 998244353^3 + f(3,5) - f(2,4) \equiv 899074099 \pmod{1000000007}$；

本题采用捆绑测试

- Subtask 1（5 pts）：$n \leq 100$。
- Subtask 2（10 pts）：$n \leq 500$。
- Subtask 3（10 pts）：$n \leq 5000$，且保证 $a_i \leq 1$。
- Subtask 4（15 pts）：$n \leq 5000$。
- Subtask 5（30 pts）：$n \leq 10^5$。
- Subtask 6（30 pts）：无特殊限制。

对于 100% 的数据，$2 \leq n \leq 10^6$，$0 \leq a_i \leq 10^6$。

Description Submissions Solutions

A. Difference

Time Limit: 2000 ms Memory Limit: 262144 kb

Description

You are given a non-negative integer sequence a of length n in base 998244353.

The value of a substring is the value of the substring seen as an integer in base 998244353.

For each $1 \leq len \leq n-1$, find two substrings of length len with different starting positions so that the absolute difference between them is minimized.

For each len, output the minimum difference modulo 1000000007.

Formal statement:

Let $m = 998244353$ be a constant.

Given a non-negative integer sequence a of length n, define

$$f(l,r) = \sum_{i=l}^{r} a_i \times m^{r-i}$$

Define

$$g(len) = \min_{1 \leq l_1 < l_2 \leq n-len+1} |f(l_1, l_1+len-1) - f(l_2, l_2+len-1)|$$

For each $1 \leq len \leq n-1$, find $g(len)$ modulo 1000000007.

Input

There are two lines in the input:

The first line contains a positive integer n.

The second line contains n integers, which are the elements of the sequence a.

Output

Output a single line containing $n-1$ integers separated by a space. The i-th integer represents the answer for $len = i$ modulo 1000000007.

Examples

Input 1

```
5
1 3 5 2 4
```

Output 1

```
1 998244354 647159248 899074099
```

Note

Sample Explanation:

For $len = 1$, $f(4,4) - f(1,1) = 1$.

For $len = 2$, $f(2,3) - f(4,5) = 998244354$.

For $len = 3$,
$f(3,5) - f(2,4) = 2 \times 998244353^2 - 3 \times 998244353 + 2 \equiv 647159248 \pmod{1000000007}$.

For $len = 4$, $f(2,5) - f(1,4) = 2 \times 998244353^3 + f(3,5) - f(2,4) \equiv 899074099 \pmod{1000000007}$.

Test Data Restriction:

- Subtask 1 (5 pts): $n \leq 100$.
- Subtask 2 (10 pts): $n \leq 500$.
- Subtask 3 (10 pts): $n \leq 5000$, and $a_i \leq 1$.
- Subtask 4 (15 pts): $n \leq 5000$.
- Subtask 5 (30 pts): $n \leq 10^5$.
- Subtask 6 (30 pts): No special restrictions.

For 100% of the test cases, $2 \leq n \leq 10^6$, and $0 \leq a_i \leq 10^6$.

题目描述 提交记录 题解

B. 基础循环结构练习题

Time Limit: 2000 ms Memory Limit: 524288 kb

题目描述

现在你有一个长度为 n 的序列 $\{a_i\}$，其中 $a_i = i$，$1 \le n \le 1000$。给定一个目标序列 $\{b_i\}$，你需要在进行不超过 2001 次操作后，将 $\{a_i\}$ 变成 $\{b_i\}$，你只能进行如下两种操作：

1. 你可以选取一个 int 范围内的非负整数 val，序列 $\{a_i\}$ 将会变为 $\{a_i + val\}$。
2. 你可以选取一个 int 范围内的正整数 val，序列 $\{a_i\}$ 将会变为 $\{a_i \bmod val\}$。

可以证明，总有一种方法可以在 2001 次操作内，把 $\{a_i\}$ 变成 $\{b_i\}$。

输入格式

共两行。

第一行，一个正整数 n，表示序列长度。

第二行，n 个正整数，即为目标序列 $\{b_i\}$。

输出格式

第一行，请输出一个非负整数 t，表示达到目标序列所需操作次数。

接下来 t 行，每行两个整数，第一个数为你选取的操作类型 opt，第二个数为你选取的参数 val。

样例

Input 1

```
3
3 5 2
```

Output 1

```
5
1 1
2 3
1 3
2 4
1 2
```

Input 2

```
3
6 8 4
```

Output 2

```
5
1 2
2 4
1 4
2 5
1 4
```

提示

对于 100% 的数据，满足 $1 \le n \le 1000$，$0 \le b_i < 100000$。

你需要保证您的输出满足 $0 \le t \le 2001$，$opt \in \{1, 2\}$，$0 \le val \le 2147483647$。

本题采用子任务评测，共有 4 个 subtask。

第一个 subtask，满足 $n = 1$，$0 \le b_i < 100000$，分值为 1 分。

第二个 subtask，满足 $1 \le n \le 3$，$0 \le b_i < 5$，分值为 19 分。

第三个 subtask，满足 $1 \le n \le 1000$，$0 \le b_i < 100000$，额外保证目标序列 $\{b_i\}$ 单调不降，分值为 35 分。

第四个 subtask，满足 $1 \le n \le 1000$，$0 \le b_i < 100000$，分值为 45 分。

Description | Submissions | Solutions

B. Basic Looping Practice Problems

Time Limit: 2000 ms Memory Limit: 524288 kb

Description

You are given a sequence $\{a_i\}$ of length n, where $a_i = i$ and $1 \leq n \leq 1000$. You are also given a target sequence $\{b_i\}$. Your task is to transform $\{a_i\}$ into $\{b_i\}$ using at most 2001 operations. You can perform the following two operations:

1. You can select a non-negative integer val within the int range, and $\{a_i\}$ will become $\{a_i + val\}$.
2. You can select a positive integer val within the int range, and $\{a_i\}$ will become $\{a_i \bmod val\}$.

It is guaranteed that there always exists a way to transform $\{a_i\}$ into $\{b_i\}$ using at most 2001 operations.

Input

There are two lines in the input:

The first line contains a positive integer n, the length of the sequence.

The second line contains n positive integers, which are the target sequence $\{b_i\}$.

Output

The first line of the output should contain a non-negative integer t, the number of operations needed to reach the target sequence.

The following t lines each contain two integers. The first integer is the operation type opt you have selected, and the second integer is the parameter val you have chosen.

Examples

Input 1

```
3
3 5 2
```

Output 1

```
5
1 1
2 3
1 3
2 4
1 2
```

Input 2

```
3
6 8 4
```

Output 2

Output 2

```
5
1 2
2 4
1 4
2 5
1 4
```

Note

For 100% of the test cases, $1 \leq n \leq 1000$, and $0 \leq b_i < 100000$.

You need to ensure that your output satisfies $0 \leq t \leq 2001$, $opt \in \{1, 2\}$, and $0 \leq val \leq 2147483647$.

The problem will be graded on several subtasks:

Subtask 1: $n = 1$, $0 \leq b_i < 100000$, worth 1 point.

Subtask 2: $1 \leq n \leq 3$, $0 \leq b_i < 5$, worth 19 points.

Subtask 3: $1 \leq n \leq 1000$, $0 \leq b_i < 100000$, with the additional constraint that the target sequence $\{b_i\}$ is non-decreasing, worth 35 points.

Subtask 4: $1 \leq n \leq 1000$, $0 \leq b_i < 100000$, worth 45 points.

题目描述 提交记录 题解

C. 基础计算几何练习题

Time Limit: 4000 ms Memory Limit: 1048576 kb

题目描述

Alice 和 Bob 在一个二维平面上博弈。

二维平面上有 n 个点 $P_1, \cdots, P_n$，P_i 的坐标为 (x_i, y_i)。初始时，P_{v_0} 处有一枚棋子。

Alice 和 Bob 轮流进行操作，Alice 先手。第 i 次操作的玩家选择一个点 P_{v_i}，然后将棋子从 $P_{v_{i-1}}$ 移动到 P_{v_i}。要求 $P_{v_i} \neq P_{v_{i-1}}$ 且当 $i > 1$ 时 $dis(P_{v_i}, P_{v_{i-1}}) < dis(P_{v_{i-1}}, P_{v_{i-2}})$。其中 $dis(P_i, P_j)$ 表示 P_i 和 P_j 之间的欧几里得距离。最终，无法移动棋子的玩家失败。

对于每个 $v_0 = i$，求出游戏的胜者。

输入格式

第一行包含一个正整数 n。

接下来 n 行，其中第 i 行包含两个整数 x_i, y_i，描述一个点 $P_i = (x_i, y_i)$。

保证 n 个点互不相同。

输出格式

一行，输出 n 个数，第 i 个数表示 $v_0 = i$ 时的胜者。若 Alice 获胜，输出 1；若 Bob 获胜，输出 0。数字之间没有空格。

样例

Input 1

```
4
0 0
0 1
1 1
2 2
```

Output 1

```
1110
```

提示

对于所有数据，保证 $2 \leq n \leq 10^5, 0 \leq x_i, y_i \leq 10^9$，$P_i$ 互不相同。

subtask1(15pts): $n \leq 100$

subtask2(15pts): $n \leq 2000$

subtask3(25pts): x_i, y_i 在 $[0, 10^9]$ 内等独立均匀随机。

subtask4(20pts): $x_i = 1$

subtask5(25pts): 无特殊限制

Description Submissions Solutions

C. Basic Computational Geometry Practice Problems

Time Limit: 4000 ms Memory Limit: 1048576 kb

Description

Alice and Bob are playing a game on a two-dimensional plane.

There are n points $P_1, \cdots, P_n$ on the plane, with the coordinates of P_i being (x_i, y_i). Initially, there is a piece at P_{v_0}.

Alice and Bob take turns making moves, with Alice moving first. In the i-th move, the player selects a point P_{v_i} and moves the piece from $P_{v_{i-1}}$ to P_{v_i}. The move must satisfy $P_{v_i} \neq P_{v_{i-1}}$ and $dis(P_{v_i}, P_{v_{i-1}}) < dis(P_{v_{i-1}}, P_{v_{i-2}})$ when $i > 1$. Here, $dis(P_i, P_j)$ denotes the Euclidean distance between P_i and P_j. The game ends when a player is unable to move the piece.

For each $v_0 = i$, determine the winner of the game.

Input

The first line contains a positive integer n.

The following n lines each contain two integers x_i and y_i, describing a point $P_i = (x_i, y_i)$.

It is guaranteed that the n points are distinct.

Output

Output one line with n numbers. The i-th number represents the winner when $v_0 = i$. If Alice wins, output 1; if Bob wins, output 0. There are no spaces between the numbers.

Examples

Input 1

```
4
0 0
0 1
1 1
2 2
```

Output 1

```
1110
```

Note

For all test cases, it is guaranteed that $2 \leq n \leq 10^5$, $0 \leq x_i, y_i \leq 10^9$, and P_i are distinct.

Subtask1 (15pts): $n \leq 100$.

Subtask2 (15pts): $n \leq 2000$.

Subtask3 (25pts): x_i and y_i are independently and uniformly distributed in $[0, 10^9]$.

Subtask4 (20pts): $x_i = 1$ for all i.

Subtask5 (25pts): No special restrictions.

题目描述 提交记录 题解

D. 永恒悲剧

Time Limit: 8000 ms Memory Limit: 1048576 kb

题目描述

有一个整数序列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。给定一个长度为 m 的操作序列 $b_1, b_2, \ldots, b_m$，其中每个操作为下列两种之一：

1. 给定 l, r, c，将所有 $l \le i \le r$ 的 a_i 改为 $\max(a_i, c)$。
2. 给定 l, r, c，将所有 $l \le i \le r$ 的 a_i 改为 $\min(a_i, c)$。

对于一列操作 $c_1, c_2, \ldots, c_k$，称一个序列的位置 i 是**稳定的**当且仅当经过操作 $c_1, c_2, \ldots, c_k$ 之后，a_i 的最终值与 a_i 初始值无关，此时称该最终值为位置 i 的**稳定值**。令 $f(c_1, c_2, \ldots, c_k)$ 为在这列操作意义下，所有稳定的位置的稳定值之和。

你需要对所有 $1 \le r \le m$ 求出 $\sum_{l=1}^{r} f(c_l, c_{l+1}, \ldots, c_r)$。

输入格式

第一行两个正整数 n, m。

接下来 m 行，其中第 i 行包含四个正整数 op, l, r, c，描述操作 b_i。

输出格式

一行 m 个数，表示答案。

样例

Input 1

```
6 10
1 1 1 7
1 3 4 6
1 3 5 4
2 3 6 4
2 1 6 1
2 2 3 8
2 1 4 8
1 3 4 6
2 3 3 5
1 4 4 1
```

Output 1

```
0 0 0 36 10 10 10 64 74 74
```

提示

保证 $1 \le n, m \le 10^5, 1 \le op \le 2, 1 \le l \le r \le n, 1 \le c \le 10^8$。

subtask1(15pts)：保证 $n, m \le 500$。

subtask2(15pts)：保证 $n, m \le 2000$。

subtask3(15pts)：保证 $n = 1$。

subtask4(15pts)：保证最多有一个操作满足 $op = 2$。

subtask5(15pts)：保证所有操作都从所有合法操作中等概率随机生成。

subtask6(25pts)：无特殊限制。

Description | Submissions | Solutions

D. Eternal Tragedy

Time Limit: 8000 ms Memory Limit: 1048576 kb

Description

There is an integer sequence $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Given a sequence of m operations $b_1, b_2, \ldots, b_m$, where each operation is one of the following two types:

1. Given l, r, c, change all a_i with $l \leq i \leq r$ to $\max(a_i, c)$.
2. Given l, r, c, change all a_i with $l \leq i \leq r$ to $\min(a_i, c)$.

For a sequence of operations $c_1, c_2, \ldots, c_k$, a position i is called **stable** if and only if, after performing the operations $c_1, c_2, \ldots, c_k$, the final value of a_i is independent of its initial value. In this case, the final value is called the **stable value** of position i. Let $f(c_1, c_2, \ldots, c_k)$ denote the sum of the stable values of all stable positions after performing the operations.

You need to calculate $\sum_{l=1}^{r} f(c_l, c_{l+1}, \ldots, c_r)$ for all $1 \leq r \leq m$.

Input

The first line contains two positive integers n and m.

The following m lines each contain four positive integers op, l, r, c that describe the operation b_i.

Output

One line containing m numbers, representing the answers.

Examples

Input 1

```
6 10
1 1 1 7
1 3 4 6
1 3 5 4
2 3 6 4
2 1 6 1
2 2 3 8
2 1 4 8
1 3 4 6
2 3 3 5
1 4 4 1
```

Output 1

```
0 0 0 36 10 10 10 64 74 74
```

Note

Guaranteed that $1 \leq n, m \leq 10^5$, $1 \leq op \leq 2$, $1 \leq l \leq r \leq n$, and $1 \leq c \leq 10^8$.

Subtask1 (15pts): Guaranteed that $n, m \leq 500$.

Subtask2 (15pts): Guaranteed that $n, m \leq 2000$.

Subtask3 (15pts): Guaranteed that $n = 1$.

Subtask4 (15pts): Guaranteed that there is at most one operation such that $op = 2$.

Subtask5 (15pts): Guaranteed that all operations are generated randomly with equal probability from all valid operations.

Subtask6 (25pts): No special restrictions.